コンパイラ演習課題 (2) 解答

空列を ε、入力の終端記号を \$ とする。構文解析表の「—」はエラーを表す。

[1] 逆ポーランド記法

$$\text{(a)}\quad a*b+c \quad\longrightarrow\quad \boxed{a\ b\ *\ c\ +}$$
$$\text{(b)}\quad a*b-c*(d+e) \quad\longrightarrow\quad \boxed{a\ b\ *\ c\ d\ e\ +\ *\ -}$$

[2] 文法 G_1

(a) 左括りだし

共通の接頭辞 $iEtS$ を括りだし、新しい非終端記号 R を導入する。

$$\boxed{\begin{aligned} &S \to iEtSR \mid a,\\ &R \to eS \mid \varepsilon,\\ &E \to b. \end{aligned}}$$

この文法を G_1' とする。

(b) G_1' が曖昧であることの証明

文字列 $ibtibtaea$ に対して、次の異なる二つの最左導出が存在する。

(i) e が内側の i に対応する場合：

$$\begin{aligned} S &\Rightarrow iEtSR \Rightarrow ibtSR \Rightarrow ibtiEtSRR\\ &\Rightarrow ibtibtSRR \Rightarrow ibtibtaRR \Rightarrow ibtibtaeSR\\ &\Rightarrow ibtibtaeaR \Rightarrow ibtibtaea. \end{aligned}$$

(ii) e が外側の i に対応する場合：

$$\begin{aligned} S &\Rightarrow iEtSR \Rightarrow ibtSR \Rightarrow ibtiEtSRR\\ &\Rightarrow ibtibtSRR \Rightarrow ibtibtaRR \Rightarrow ibtibtaR\\ &\Rightarrow ibtibtaeS \Rightarrow ibtibtaea. \end{aligned}$$

(i) では内側の R に $R \to eS$、外側の R に $R \to \varepsilon$ を適用する。(ii) ではその逆である。同じ文字列に異なる二つの最左導出、したがって異なる構文解析木が存在するため、G_1' は曖昧である。

[2] 文法 G_1（続き）

(c) 下向き構文解析表

まず G_1 について、FIRST 集合と FOLLOW 集合は次のとおり。

A	$\mathrm{First}_1(A)$	$\mathrm{Follow}_1(A)$
S	$\{i, a\}$	$\{e, \$\}$
E	$\{b\}$	$\{t\}$

生成規則を次のように番号付けする。

(1) $S \to iEtS$, (2) $S \to iEtSeS$,
(3) $S \to a$, (4) $E \to b$.

	i	t	e	a	b	\$
S	(1), (2)	—	—	(3)	—	—
E	—	—	—	—	(4)	—

$M[S, i]$ に二つの規則が入るので、G_1 は LL(1) 文法ではない。
次に G_1' について、FIRST 集合と FOLLOW 集合は次のとおり。

A	$\mathrm{First}_1(A)$	$\mathrm{Follow}_1(A)$
S	$\{i, a\}$	$\{e, \$\}$
R	$\{e, \varepsilon\}$	$\{e, \$\}$
E	$\{b\}$	$\{t\}$

ここでは、G_1' の生成規則を改めて次のように番号付けする。

(1) $S \to iEtSR$, (2) $S \to a$, (3) $R \to eS$,
(4) $R \to \varepsilon$, (5) $E \to b$.

	i	t	e	a	b	\$
S	(1)	—	—	(2)	—	—
R	—	—	(3), (4)	—	—	(4)
E	—	—	—	—	(5)	—

$e \in \mathrm{Follow}_1(R)$ なので、$R \to \varepsilon$ も $M[R, e]$ に入る。この欄で競合が生じるため、左括りだしを行っても G_1' は LL(1) 文法にならない。

[3] 文法 G_2

(a) FIRST 集合

非終端記号と生成規則の右辺について、次のようになる。

A	$\mathrm{First}_1(A)$
S	$\{u\}$
B	$\{w\}$
D	$\{y, x, \varepsilon\}$
E	$\{y, \varepsilon\}$
F	$\{x, \varepsilon\}$

右辺 α	$\mathrm{First}_1(\alpha)$
$uBDz$	$\{u\}$
Bv	$\{w\}$
w	$\{w\}$
EF	$\{y, x, \varepsilon\}$
y	$\{y\}$
x	$\{x\}$
ε	$\{\varepsilon\}$

(b) FOLLOW 集合

$$
\begin{aligned}
&\mathrm{Follow}_1(S) = \{\$\},\\
&\mathrm{Follow}_1(B) = \{v, y, x, z\},\\
&\mathrm{Follow}_1(D) = \{z\},\\
&\mathrm{Follow}_1(E) = \{x, z\},\\
&\mathrm{Follow}_1(F) = \{z\}.
\end{aligned}
$$

$S \to uBDz$ より、B の後ろには D の先頭記号 y, x が現れる。$D \Rightarrow^* \varepsilon$ も可能なので z も入る。さらに $B \to Bv$ より v が入る。

D の直後は z である。また $D \to EF$ より、E の後ろには x が現れ、$F \Rightarrow \varepsilon$ も可能なので z も入る。F は右辺の末尾なので、$\mathrm{Follow}_1(D)$ を引き継ぐ。

(c) 下向き構文解析表

	u	v	w	x	y	z	\$
S	$S \to uBDz$	—	—	—	—	—	—
B	—	—	$B \to Bv$ $B \to w$	—	—	—	—
D	—	—	—	$D \to EF$	$D \to EF$	$D \to EF$	—
E	—	—	—	$E \to \varepsilon$	$E \to y$	$E \to \varepsilon$	—
F	—	—	—	$F \to x$	—	$F \to \varepsilon$	—

$\mathrm{First}_1(Bv) \cap \mathrm{First}_1(w) = \{w\}$ より、$M[B, w]$ に二つの規則が入る。したがって、G_2 は LL(1) 文法ではない。

[3] 文法 G_2（続き）

(d) 左再帰性の除去と LL(1) 構文解析表

$B \to Bv \mid w$ の左再帰性を除去し、新しい非終端記号 C を導入する。G_2' の生成規則を次のように番号付けする。

$$\begin{array}{llll} (1) & S \to uBDz, & (6) & E \to y, \\ (2) & B \to wC, & (7) & E \to \varepsilon, \\ (3) & C \to vC, & (8) & F \to x, \\ (4) & C \to \varepsilon, & (9) & F \to \varepsilon, \\ (5) & D \to EF. & & \end{array}$$

変換前後の B はともに $\{wv^n \mid n \geq 0\}$ を生成するため、G_2' は G_2 と等価である。

$$\mathrm{First}_1(C) = \{v, \varepsilon\}, \qquad \mathrm{Follow}_1(C) = \mathrm{Follow}_1(B) = \{y, x, z\}.$$

他の非終端記号の FIRST、FOLLOW 集合は元の文法と同じである。各欄に規則番号を記すと、構文解析表は次のようになる。

	u	v	w	x	y	z	\$
S	(1)	—	—	—	—	—	—
B	—	—	(2)	—	—	—	—
C	—	(3)	—	(4)	(4)	(4)	—
D	—	—	—	(5)	(5)	(5)	—
E	—	—	—	(7)	(6)	(7)	—
F	—	—	—	(8)	—	(9)	—

すべての欄に規則が高々一つしか入らないので、G_2' は LL(1) 文法である。

(e) $uwvvyxz$ の最左導出と構文解析木

$$\begin{aligned} S &\Rightarrow_1 uBDz \Rightarrow_2 uwCDz \Rightarrow_3 uwvCDz \\ &\Rightarrow_3 uwvvCDz \Rightarrow_4 uwvvDz \Rightarrow_5 uwvvEFz \\ &\Rightarrow_6 uwvvyFz \Rightarrow_8 uwvvyxz. \end{aligned}$$

